Resumen Detallado del Capítulo 3: Descripción y Control de Procesos

Basado en "Sistemas Operativos" de William Stallings, Capítulo 3

---

1. ¿Qué es un Proceso?

Un **proceso** es un programa en ejecución, una instancia única de un programa que incluye:

- **Código ejecutable** (instrucciones).
- **Datos** (variables, constantes).
- **Estado** (registros, contador de programa, recursos asignados).
- **Recursos del sistema** (memoria, archivos abiertos, dispositivos de E/S).

Bloque de Control de Proceso (BCP o PCB)

Estructura de datos que almacena **toda la información** del proceso:

- **Identificador único (PID)**.
- **Estado del proceso** (Ejecutando, Listo, Bloqueado, etc.).
- **Contador de programa** (siguiente instrucción a ejecutar).
- **Registros del CPU** (valores actuales).
- **Prioridad**.
- **Información de E/S** (dispositivos asignados, operaciones pendientes).
- **Límites de memoria**.

---

2. Estados de un Proceso

Los procesos pasan por diferentes estados durante su vida útil.

Modelo Básico de 2 Estados

1. **Ejecutando**: El proceso está en el CPU.
2. **No Ejecutando**: Espera su turno (en memoria o disco).

Modelo de 5 Estados (Más detallado)

1. **Nuevo**: Recién creado (no está en memoria).
2. **Listo**: En memoria, esperando CPU.
3. **Ejecutando**: Usando el CPU.
4. **Bloqueado**: Espera un evento (E/S, señal).
5. **Saliente**: Terminado (liberando recursos).

Procesos Suspendidos

- **Suspendido**: Proceso sacado de memoria (*swap*) para liberar espacio.

- **Listo/Suspendido**: En disco, esperando ser cargado.
- **Bloqueado/Suspendido**: En disco, esperando un evento.

---

3. Descripción de Procesos

El sistema operativo gestiona procesos mediante **tablas**.

Tablas del Sistema Operativo

- **Tabla de Procesos**: Lista de todos los procesos (BCPs).
- **Tabla de Memoria**: Asignación de memoria a procesos.
- **Tabla de E/S**: Dispositivos asignados a cada proceso.
- **Tabla de Archivos**: Archivos abiertos por cada proceso.

Estructura de un Proceso en Memoria

- **BCP**: Datos de control del proceso.
- **Pila de Usuario**: Llamadas a funciones y variables locales.
- **Segmento de Código**: Instrucciones del programa.
- **Segmento de Datos**: Variables globales.

---

4. Control de Procesos

Modos de Ejecución del CPU

- **Modo Usuario**: Para programas normales (sin acceso privilegiado).
- **Modo Kernel**: Para el sistema operativo (acceso total al hardware).

Creación de Procesos

Ocurre por:

- Nuevo lote de trabajos (sistemas por lotes).
- Solicitud del usuario (ejecución interactiva).
- Llamada al sistema (ej: `fork()` en UNIX).
- Proceso padre crea un hijo (herencia de recursos).

Terminación de Procesos

Razones:

- Finalización normal (ejecución completa).
- Error (ej: división por cero).
- Intervención externa (usuario mata el proceso).

Cambio de Proceso (Context Switch)

Cuando el SO decide cambiar de proceso:

1. Salva el estado (registros, contador de programa).
2. Actualiza el BCP del proceso saliente.
3. Selecciona nuevo proceso (planificación).
4. Restaura estado del nuevo proceso.

---

5. Gestión de Procesos en UNIX SVR4

- Procesos en UNIX se crean con `fork()` y se ejecutan con `exec()`.
- **Jerarquía de procesos**: Relación padre-hijo.
- **Señales**: Mecanismo para notificar eventos (ej: `SIGKILL`).

🎯 Conceptos Clave para Estudiar

Concepto	Descripción
☑ **Proceso vs Programa**	Un proceso es **dinámico**; un programa es **estático**.
☑ **Estados de un proceso**	Transiciones entre Ejecutando, Listo, Bloqueado.
☑ **BCP**	Estructura clave para gestionar procesos.
☑ **Cambio de contexto**	*Overhead* al cambiar de proceso.
☑ **Creación/Terminación**	Eventos que los disparan.

🔄 Ejemplo de Flujo

1. Usuario ejecuta un comando → SO crea proceso (`fork()`).
2. Proceso pasa a **Listo** → Planificador lo asigna al CPU (**Ejecutando**).
3. Si hace E/S → Pasa a **Bloqueado**.
4. Si termina → Libera recursos (**Saliente**).

📌 Consejo para el estudio:

- **Dibuja diagramas de estados** para entender las transiciones.
- **Relaciona con ejemplos reales** (ej: cómo UNIX maneja procesos).
- **Compara con otros sistemas** (Windows, Linux).